

Control STR del Péndulo Invertido

Self-Tuning Regulator adaptativo indirecto en tiempo discreto

Lucas Gaggino

Facultad de Ingeniería - UBA
Control Adaptativo 86.20

15 de julio de 2026

Contenido

- 1 El Sistema
- 2 Método STR
- 3 Diseño del Regulador
- 4 Resultados
- 5 Convergencia y robustez
- 6 Conclusiones

Sistema del Péndulo Invertido

Ecuación No Lineal

$$(M + m)\ddot{x} = F - ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta$$
$$ml\ddot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + mg \sin \theta = 0$$

Modelo Linealizado ($\theta = 0$, inestable)

$$\ddot{\theta} = A_{\theta}\theta + B_{\theta}F, \quad A_{\theta} = 15,79, \quad B_{\theta} = -1,4634$$

El signo $B_{\theta} < 0$ es físico: $F > 0$ reduce θ .

Discretización ZOH analítica $\rightarrow$ modelo ARX

Sin pasar por tiempo continuo

Para $G(s) = B_\theta/(s^2 - w^2)$, $w = \sqrt{A_\theta}$, con $T_s = 0,02$ s:

$$A(z) = z^2 - 2 \cosh(wT_s)z + 1, \quad B(z) \propto (z + 1)$$

$$G(z) = \frac{-2,93 \times 10^{-4} (z + 1)}{z^2 - 2,0063 z + 1}$$

Características

- Polo inestable en $z \approx 1,083$; polo estable en $z \approx 0,924$.
- Cero en $z \approx -1$: **no de fase mínima** $\Rightarrow$ no se cancela.

¿Por qué STR y todo en discreto?

- **Self-Tuning Regulator (STR)**: estima la planta on-line y rediseña el controlador automáticamente (autoajuste).
- **Indirecto**: RLS estima $A(q)$, $B(q)$; luego se diseña por *certainty equivalence*.
- **Todo discreto**: el regulador se obtiene resolviendo la ecuación Diofantina en q^{-1} , sin conversión a continuo (Tustin) como antes.

Ley de control RST (2 grados de libertad)

$$R(q) u_k = T(q) r_k - S(q) y_k$$

Identidad de Bézout

$$A(q)R(q) + B(q)S(q) = A_{lc}(q)$$

Se resuelve armando la **matriz de Sylvester** (Toeplitz de A y B).

Rechazo de perturbaciones (teoría STR)

$$y = \frac{BT}{AR + BS} r + \frac{BR}{AR + BS} v$$

- Perturbación escalón $\Rightarrow R$ debe tener raíz en $z = 1$ (integrador $1 - q^{-1}$).
- Ruido de medición $\Rightarrow$ RLS lo filtra.

Modelo ARX y actualización recursiva

$$\begin{aligned}\epsilon(k) &= y(k) - \varphi^\top(k) \hat{\theta}(k-1) \\ K(k) &= \frac{P_\varphi}{\lambda + \varphi^\top P_\varphi}, \quad \hat{\theta}(k) = \hat{\theta}(k-1) + K(k) \epsilon(k) \\ P(k) &= \frac{1}{\lambda} (I - K \varphi^\top) P(k-1)\end{aligned}$$

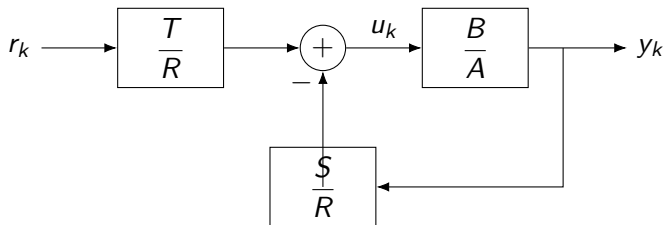
Regresor: $\varphi = [-y_{k-1}, -y_{k-2}, u_{k-1}, u_{k-2}]$, $\hat{\theta} = [a_1, a_2, b_1, b_2]$, $\lambda = 0,995$.

Diseño discreto: pasos

- 1 **Integrador:** diseñar sobre $\bar{A} = A(1 - q^{-1})$ (grado 3), luego $R = (1 - q^{-1})\bar{R}$.
- 2 **Polos LC:** mapear $\{-3, -3, -10\}$ con $z = e^{sT_s}$
 $\rightarrow \{0,942, 0,942, 0,819\} + 2$ auxiliares en 0,2 (grado 5).
- 3 **Sin cancelación** del cero en $z \approx -1$.
- 4 **Sylvester** $\Rightarrow R, S$ de mínimo orden ($\deg S = \deg \bar{A} - 1 = 2$).
- 5 **Feedforward:** $t_0 = A_{lc}(1)/B(1)$ (ganancia estática unitaria).

Regulador nominal resultante

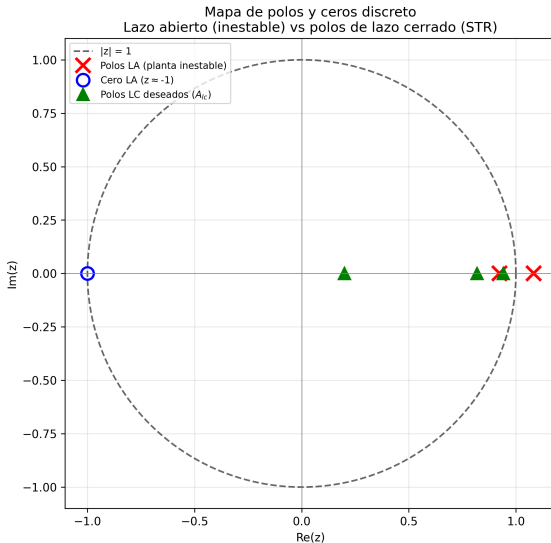
$$R = [1, -1,20, 0,23, -0,03], \quad S = [-366,8, 697,2, -331,1], \quad t_0 = -0,67$$



Algoritmo adaptativo indirecto

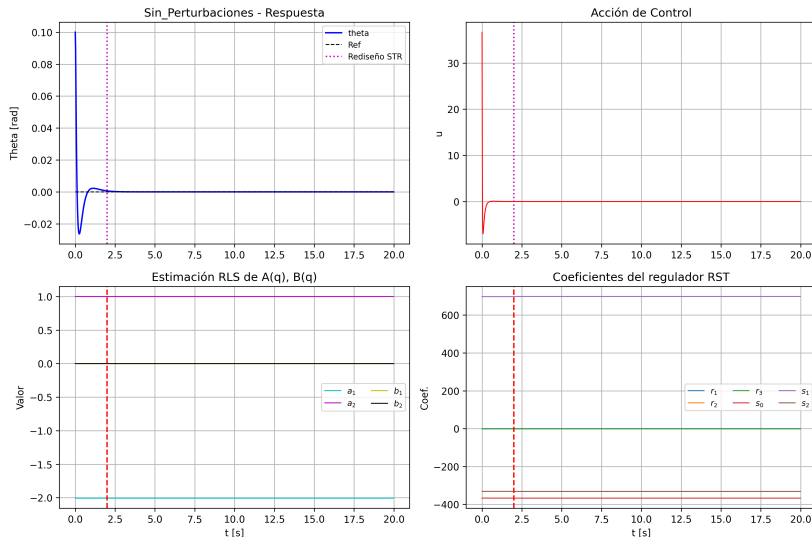
En cada k : $\text{RLS} \rightarrow \hat{A}, \hat{B}$; cada N pasos rediseño RST (Diofantina); aplicar u_k ; integrar planta no lineal (ZOH).

Mapa de polos y ceros discreto



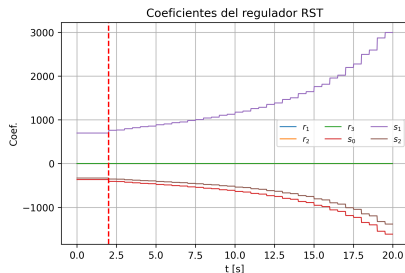
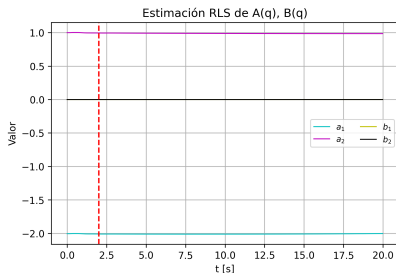
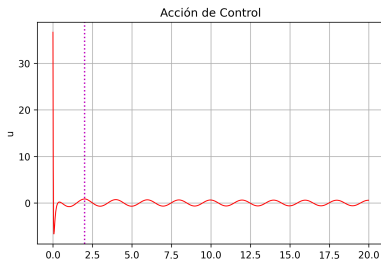
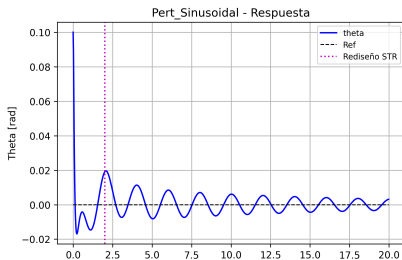
El STR mueve los polos dentro del círculo unitario sin cancelar el cero en

Resultados: sin perturbaciones

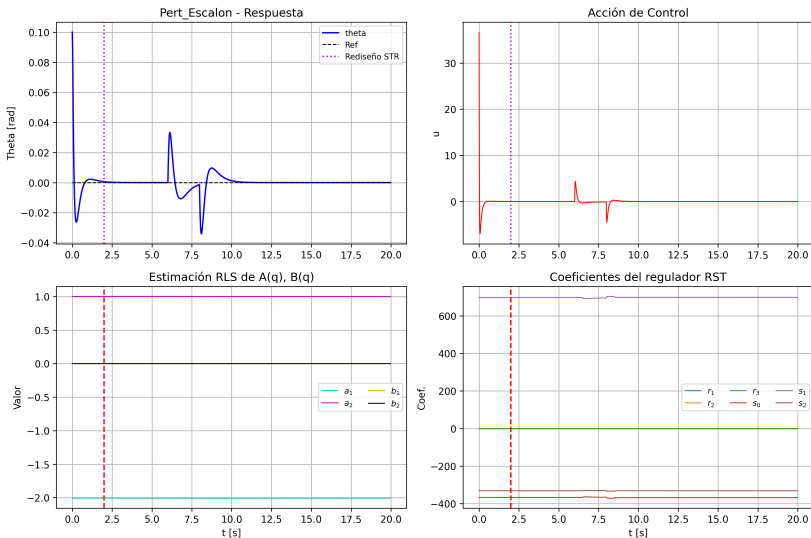


Estabilización desde $\theta(0) = 0,1$; RLS converge a los valores reales.

Resultados: perturbación sinusoidal

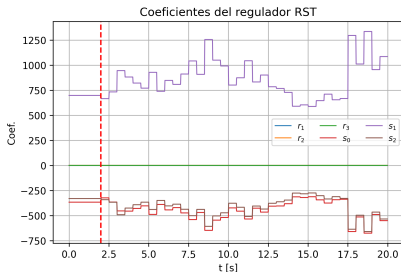
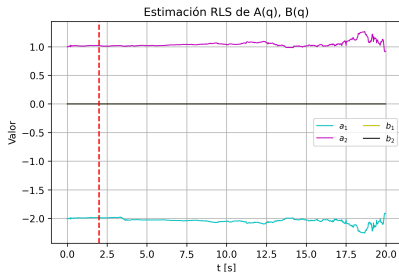
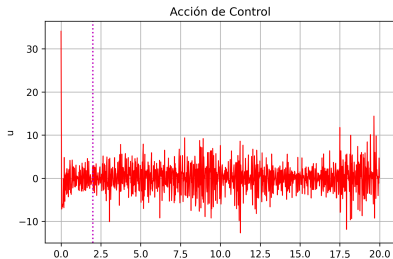
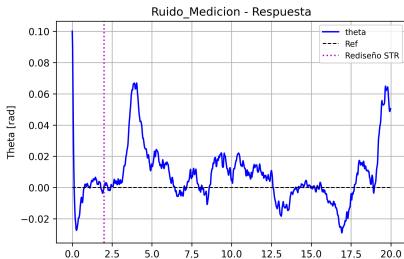


Resultados: perturbación escalón



El integrador $(1 - q^{-1})$ en R rechaza la perturbación escalón.

Resultados: ruido de medición



El lazo es estable, pero el regulador **no converge** (persigue el ruido).

¿Por qué R, S, T no convergen con ruido/sinusoidal?

- El lazo es **estable** en los 4 casos (θ acotado), pero R, S, T **no convergen** con ruido ni perturbación sinusoidal.
- Causa raíz: el numerador B es diminuto ($b_1 + b_2 \approx -5,9 \times 10^{-4}$) y va al **denominador** del diseño ($t_0 = A_{lc}(1)/B(1)$, Sylvester).
- Un pequeño error en b (por ruido o *covariance windup*) se amplifica: b_1 cambia de signo, s_0 crece $\sim 4\times$ y deriva.
- Consecuencia: los polos logrados *sobre la planta real* se corren al borde (0,989–0,995), perdiendo margen.

Variante robusta (comparable con la básica)

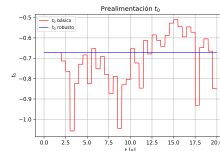
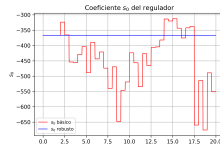
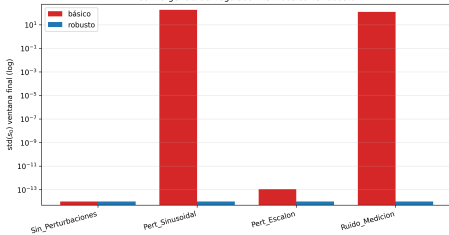
Mejoras (flag robust)

- Regresor consistente con la salida medida.
- **Zona muerta** en RLS ($\sim \sigma \|[1, a_1, a_2]\|$): no adapta sobre ruido/perturbación puros.
- Anti *windup* de covarianza (acota $\text{tr}(P)$).
- **Gate** de rediseño validado contra el prior nominal confiable (signo/magnitud de b , $\|S\|$, estabilidad) + congelamiento.

Resultado: R, S, T convergen y se recuperan **exactamente** los polos de diseño (máx $|z| = 0,9418$) en los 4 escenarios.

Comparación: convergencia del regulador

Convergencia del regulador RST: básico vs robusto



Básico (rojo) deriva; robusto (azul) converge. Validado con `test_str_pendulo.py` (todos los tests pasan).

- Se implementó un STR adaptativo indirecto **100 % discreto** que estabiliza el péndulo invertido inestable.
- Estimación RLS + ecuación Diofantina (Sylvester) + ley RST, con integrador y sin cancelar el cero no de fase mínima.
- Validado en 4 escenarios y con una suite de tests automáticos.
- El lazo es estable siempre, pero R, S, T solo convergen con la **variante robusta** (zona muerta + gate + anti-windup): recupera los polos de diseño (0,9418) con ruido y perturbaciones.
- **Self-tuning**: el regulador converge al que se diseñaría conociendo la planta.
- Clave práctica: numerador diminuto en el denominador del diseño $\Rightarrow$ hay que proteger la estimación (persistencia de excitación, zona muerta, gate).